

Лабораторная работа 9

Тема: Итерационные ЦВП с управлением по индексу и функции.

Цель лабораторной работы: реализовать решение двух задач с использованием итерационных ЦВП с управлением по индексу и функции.

Используемое оборудование: персональный компьютер, office word, Pascal ABC.

1)

Постановка задачи: реализовать программу по поиску суммы всех элементов массива, значение которых больше начального числа.

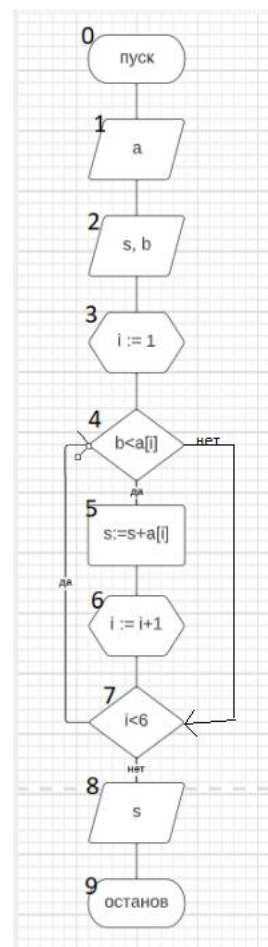
Математическая модель:

[12, 22, 34, 2, 15, 43]

Введённое число = 20

Сумма = 99

Блок схема:



Список идентификаторов:

Переменная	Тип	Смысл
b	integer	Входная переменная
i	integer	Аргумент цикла
s	integer	результатирующая
a	integer	массив

Код программы:

```
1  program aa;
2  var b, i, s: integer;
3      a: array[1..6] of integer = (12, 22, 34, 2, 15, 43);
4  begin
5      s := 0;
6      read(b);
7      for i := 1 to 6 do begin
8          if b < a[i] then begin
9              s := s + a[i];
10             writeln(i);
11         end;
12     end;
13     writeln(s);
14 end.
```

Результат:

Окно вывода

Введите число

20

Индекс = 2

Индекс = 3

Индекс = 6

Ответ: 99

Анализ результатов вычислений:

При проходе по массиву были найдены и суммированы все числа больше заданного.

2)

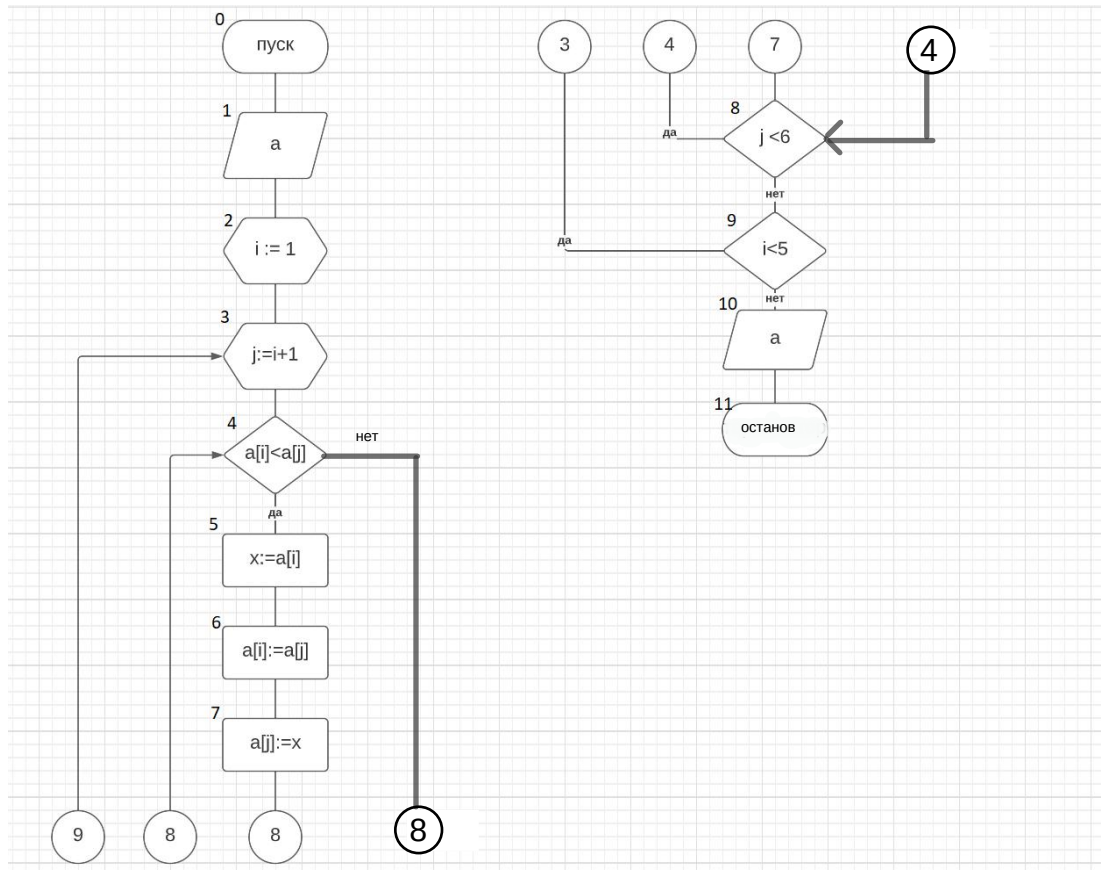
Постановка задачи: реализовать программу по поиску суммы всех элементов массива, значение которых больше начального числа.

Математическая модель:

начальный массив [12, 22, 34, 2, 15, 43]

Итоговый [12, 22, 34, 2, 15, 43]

Блок схема:



Список идентификаторов:

Переменная	Тип	Смысл
i	integer	Аргумент цикла
x	integer	промежуточная
a	integer	Массив, результатирующая
j	integer	Аргумент цикла

Код программы:

```
1  program aa;
2  var i, j, x, b: integer;
3      a: array[1..6] of integer = (12, 22, 34, 2, 15, 43);
4  begin
5      for i := 1 to 5 do begin
6          for j := (i + 1) to 6 do begin
7              if a[i] < a[j] then
8                  begin
9                      x := a[i];
10                     a[i] := a[j];
11                     a[j] := x;
12                 end;
13             end;
14         end;
15     writeln(a);
16 end.
17 |
```

Результат:

Окно вывода

[43,34,22,15,12,2]

Анализ результатов: числа в массиве отсортировались по убыванию с помощью способа выбора.

Вывод: две задачи были реализованны с использованием итерационных ЦВП с управлением по индексу и функции.